Résoudre les problèmes

Upgrade controllers

NetApp
November 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap-systems-upgrade/upgrade-arl-manual/troubleshoot_index.html on November 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Table des matières

Résoudre les problèmes 1
Résoudre les problèmes 1
Défaillance du transfert d'agrégats 1
Redémarre, fonctionne de façon incohérente ou fonctionne tout cycle d'alimentation 3
Problèmes pouvant survenir à plusieurs étapes de la procédure 6
Échec de la migration de LIF 7
Après la mise à niveau, les LIFs se trouvent sur des ports non valides 8

Résoudre les problèmes

Résoudre les problèmes

Vous pouvez être confronté à une défaillance lors de la mise à niveau de la paire de nœuds. Il est possible que le nœud tombe en panne, mais que les agrégats ne soient pas transférés ou que les LIF ne migrent pas. La cause de l'échec et sa solution dépendent du moment où l'échec s'est produit pendant la procédure de mise à niveau.

Se référer au tableau décrivant les différentes phases de la procédure dans la section "Workflow de mise à niveau ARL". Les informations relatives aux défaillances pouvant survenir sont répertoriées par la phase de la procédure.

- "Défaillance du transfert d'agrégats"
- "Redémarre, fonctionne de façon incohérente ou fonctionne tout cycle d'alimentation"
- "Problèmes pouvant survenir à plusieurs étapes de la procédure"
- "Échec de la migration de LIF"
- "Après la mise à niveau, les LIFs se trouvent sur des ports non valides"

Défaillance du transfert d'agrégats

Le transfert d'agrégats (ARL) peut échouer à divers stades de la mise à niveau.

Vérifier l'échec du transfert d'agrégat

Lors de cette procédure, l'ARL peut échouer à l'étape 2, à l'étape 3 ou à l'étape 5.

Étapes

1. Entrez la commande suivante et vérifiez le résultat :

   ```
   storage aggregate relocation show
   ```

   Le `storage aggregate relocation show` la commande vous indique les agrégats qui ont été correctement transférés et ceux qui n'ont pas été transférés, ainsi que les causes de la défaillance.

2. Vérifier la console à la recherche de messages EMS.
3. Effectuer l'une des actions suivantes :

   - Prendre l'action corrective appropriée, en fonction de la sortie du `storage aggregate relocation show` Commande et la sortie du message EMS.
   - Forcer le transfert de l'agrégat ou des agrégats à l'aide du `override-vetoes` ou le `override-destination-checks` de la `storage aggregate relocation start` commande.

   Pour des informations détaillées sur le `storage aggregate relocation start`, `override-vetoes`, et `override-destination-checks` options, voir "Références" Pour lier les commandes *ONTAP 9 : Manuel page Reference*.

Les agrégats situés à l'origine sur le nœud 1 sont détenus par le nœud 4 après la fin de la mise à niveau

À la fin de la procédure de mise à niveau, le nœud 3 doit être le nouveau nœud de rattachement des agrégats qui disposait initialement du nœud 1 comme nœud de rattachement. Vous pouvez les transférer après la mise à niveau.

Les agrégats peuvent ne pas être relocalisés correctement, le nœud 1 étant alors leur nœud de rattachement au lieu du nœud 3 dans les cas suivants :

- Lors de la phase 3, lorsque les agrégats sont déplacés du nœud 2 vers le nœud 3. Certains agrégats transférés possèdent le nœud 1 comme nœud de rattachement. Par exemple, un tel agrégat peut être appelé aggr_node_1. Si le transfert de aggr_node_1 échoue lors de l'étape 3 et le transfert ne peut pas être forcé, l'agrégat sera laissé derrière sur le nœud 2.
- Après l'étape 4, lorsque le noeud 2 est remplacé par le noeud 4. Lorsque le nœud 2 est remplacé, aggr_node_1 sera connecté avec le nœud 4 comme nœud de base au lieu du nœud 3.

Une 6 fois le basculement du stockage activé, vous pouvez résoudre le problème de propriété incorrect en procédant comme suit :

Étapes

1. Entrez la commande suivante pour obtenir la liste des agrégats :

   `storage aggregate show -nodes node4 -is-home true`

   Pour identifier les agrégats qui n'ont pas été correctement transférés, reportez-vous à la liste des agrégats avec le propriétaire du nœud 1 que vous avez obtenu dans la section "Préparer les nœuds pour une mise à niveau" et comparer ce résultat avec le résultat de la commande ci-dessus.

2. Comparer la sortie de ,Étape 1 avec la sortie que vous avez capturée pour le noeud 1 dans la section "Préparer les nœuds pour une mise à niveau" et notez tous les agrégats qui n'ont pas été correctement transférés.
3. transférer les agrégats restants sur le nœud 4 :

   `storage aggregate relocation start -node node4 -aggr aggr_node_1 -destination node3`

   N'utilisez pas le `-ndo-controller-upgrade` paramètre pendant cette relocalisation.

4. Entrez la commande suivante pour vérifier que le nœud 3 est désormais le véritable propriétaire des agrégats :

   `storage aggregate show -aggregate aggr1,aggr2,aggr3… -fields home-name`

   aggr1,aggr2,aggr3… est la liste des agrégats qui possédaient le nœud 1 comme propriétaire initial.

   Les agrégats qui ne possèdent pas le noeud 3 en tant que propriétaire de maison peuvent être transférés vers le noeud 3 à l'aide de la même commande de déplacement dans ,Étape 3.

Redémarre, fonctionne de façon incohérente ou fonctionne tout cycle d'alimentation

Le système peut tomber en panne – redémarrage, fonctionnement d'urgence ou mise hors/sous tension – au cours des différentes étapes de la mise à niveau. La solution à ces problèmes dépend du moment où ils se produisent.

Redémarre, fonctionne de façon incohérente ou reste alimenté lors de l'étape 2

Des pannes peuvent se produire avant, pendant ou immédiatement après la phase 2, au cours de laquelle vous transférez des agrégats du nœud 1 vers le nœud 2, déplacez les LIF de données et les LIF SAN détenues par le nœud 1 vers le nœud 2, enregistrez les informations sur le nœud 1 et retirez le nœud 1.

Le nœud 1 ou le nœud 2 tombe en panne avant la phase 2 alors que la haute disponibilité est toujours activée

Si le nœud 1 ou le nœud 2 tombe en panne avant la phase 2, aucun agrégat n'a été déplacé et la configuration haute disponibilité est toujours activée.

Le basculement et le rétablissement peuvent se poursuivre normalement.

Étapes

1. Vérifiez si la console ne dispose pas de messages EMS susceptibles d'apparaître sur le système et effectuez l'action corrective recommandée.
2. Poursuivez la procédure de mise à niveau de la paire de nœuds.

NODE1 tombe en panne pendant ou juste après la phase 2 avec la haute disponibilité toujours activée

Un ou plusieurs agrégats ont été transférés du nœud 1 vers le nœud 2, et la haute disponibilité est toujours activée. NODE2 prendra le relais du volume racine du nœud 1 et de tout agrégat non racine qui n'a pas été déplacé.

La propriété des agrégats transférés semble identique à celle des agrégats non racines pris en charge, car le propriétaire du site n'a pas changé. Lorsque le noeud 1 entre dans `waiting for giveback state`, node2 redonnera tous les agrégats non-root du nœud 1.

Étapes

1. Terminé "Étape 1" Dans la section *transférer à nouveau des agrégats non-racines du nœud 1 vers le nœud 2*.
2. Poursuivez la procédure de mise à niveau de la paire de nœuds.

Le nœud 1 tombe en panne après la phase 2 lorsque la haute disponibilité est désactivée

Le nœud 2 ne prendra pas le relais, mais il transmet toujours les données à partir de tous les agrégats non racines.

Étapes

1. Afficher le nœud 1.
2. Poursuivez la procédure de mise à niveau de la paire de nœuds.

   Vous verrez peut-être des modifications dans la sortie du `storage failover show` commande, mais

c'est typique et n'affecte pas la procédure. Voir la section Dépannage "Sortie inattendue de la commande Storage Failover show".

Le nœud 2 échoue pendant ou après la phase 2 alors que la haute disponibilité est toujours activée

NODE1 a déplacé un ou la totalité de ses agrégats vers le nœud 2. LA HAUTE DISPONIBILITÉ est activée.

NODE1 prendra en charge l'ensemble des agrégats du nœud 2 ainsi que l'un de ses propres agrégats qu'il avait transférés vers le nœud 2. Lorsque le noeud 2 entre dans `Waiting for Giveback` état, le nœud 1 renvoie tous les agrégats du nœud 2.

Étapes

1. Terminé "Étape 1" Dans la section *transférer à nouveau des agrégats non-racines du nœud 1 vers le nœud 2*.
2. Poursuivez la procédure de mise à niveau de la paire de nœuds.

Le nœud 2 tombe en panne après la phase 2 et après la désactivation de la haute disponibilité

NODE1 ne prendra pas le contrôle.

Étapes

1. Afficher le nœud 2.

   Une panne client se produit pour tous les agrégats lors du démarrage du nœud 2.

2. Poursuivez la procédure de mise à niveau du reste de la paire de nœuds.

Redémarrages, paniques ou cycles d'alimentation pendant l'étape 3

Des pannes peuvent se produire immédiatement après la phase 3, pendant laquelle vous installez et démarrez le nœud 3, mappez les ports du nœud 1 vers le nœud 3, déplacent les LIF de données et les LIF SAN appartenant au nœud 1 et au nœud 2 vers le nœud 3, et déplacent tous les agrégats du nœud 2 vers le nœud 3.

Panne du nœud 2 lors de la phase 3 avec la haute disponibilité désactivée et avant de déplacer un agrégat

Le nœud 3 ne prendra pas le relais suite à une panne du nœud 2 car la haute disponibilité est déjà désactivée.

Étapes

1. Afficher le nœud 2.

   Une panne client se produit pour tous les agrégats lors du démarrage du nœud 2.

2. Poursuivez la procédure de mise à niveau de la paire de nœuds.

Le nœud 2 tombe en panne lors de la phase 3 après le déplacement d'une partie ou de l'ensemble des agrégats

Le nœud 2 a déplacé une partie ou la totalité de ses agrégats vers le nœud 3, qui transmet des données depuis les agrégats qui ont été déplacés. LA HAUTE DISPONIBILITÉ est désactivée.

Pour les agrégats qui n'ont pas été transférés, une panne se produit au niveau du client.

Étapes

1. Afficher le nœud 2.
2. Transférez les agrégats restants en fin de compte "Étape 1" à "Étape 3" Dans la section *transférer des agrégats non-racines du noeud 2 vers celui de noeud 3*.
3. Poursuivez la procédure de mise à niveau de la paire de nœuds.

Le nœud 3 tombe en panne lors de la phase 3 et avant le transfert d'agrégats vers le nœud 2

Le nœud 2 ne prend pas le relais, mais il transmet toujours les données à partir de tous les agrégats non racines.

Étapes

1. Afficher le nœud 3.
2. Poursuivez la procédure de mise à niveau de la paire de nœuds.

Le nœud 3 tombe en panne lors de l'étape 3 lors du transfert d'agrégats

En cas de panne du nœud 3 alors que le nœud 2 replace les agrégats sur le nœud 3, le nœud 2 annulera le déplacement d'agrégats restants.

Le nœud 2 continue de servir les agrégats restants, mais les agrégats qui ont déjà été transférés vers le nœud 3 rencontrent une panne du client lors du démarrage du nœud 3.

Étapes

1. Afficher le nœud 3.
2. Terminé "Étape 3" Une fois de plus, dans la section *transférer des agrégats non-racines du nœud 2 vers le nœud 3*.
3. Poursuivez la procédure de mise à niveau de la paire de nœuds.

Le nœud3 ne parvient pas à démarrer après un échec dans l'étape 3

En raison d'une défaillance catastrophique, le nœud3 ne peut pas être démarré suite à une panne lors de l'étape 3.

Étape

1. Contactez l'assistance technique.

Le nœud2 tombe en panne après l'étape 3 mais avant l'étape 5

Le nœud 3 continue de diffuser des données pour tous les agrégats. La paire HA est désactivée.

Étapes

1. Afficher le nœud 2.
2. Poursuivez la procédure de mise à niveau de la paire de nœuds.

Le nœud3 tombe en panne après l'étape 3 mais avant l'étape 5

Le nœud3 tombe en panne après l'étape 3 mais avant l'étape 5. La paire HA est désactivée.

Étapes

1. Afficher le nœud 3.

   Une panne client sera tolérée pour tous les agrégats.

2. Poursuivez la procédure de mise à niveau de la paire de nœuds.

Redémarrages, paniques ou cycles d'alimentation pendant l'étape 5

Des pannes peuvent se produire lors de la phase 5, à l'étape où vous installez et démarrez le nœud 4, mappez les ports du nœud 2 vers le nœud 4, déplacent les LIF de données et les LIF SAN appartenant au nœud 2 du nœud 3 vers le nœud 4, puis déplacez l'ensemble des agrégats du nœud 2 du nœud 3 vers le nœud 4.

Le nœud 3 tombe en panne lors de l'étape 5

NODE3 a déplacé tout ou partie des agrégats du nœud 2 vers le nœud 4. NODE4 ne prend pas le contrôle, mais continue de servir des agrégats non racines que le nœud 3 a déjà déplacé. La paire HA est désactivée.

Une panne se produit au niveau du reste des agrégats jusqu'au démarrage du nœud 3.

Étapes

1. Afficher le nœud 3.
2. Transférez les agrégats restants qui appartenaient au nœud 2 en répétant "Étape 1" à "Étape 3" Dans la section *transférer les agrégats non racines du nœud 2 du nœud 3 vers le nœud 4*.
3. Poursuivez la procédure de mise à niveau de la paire de nœuds.

NODE4 tombe en panne lors de l'étape 5

NODE3 a déplacé tout ou partie des agrégats du nœud 2 vers le nœud 4. NODE3 ne prend pas le contrôle, mais continue de servir des agrégats non racines que NODE3 détient ainsi que ceux qui n'ont pas été transférés. LA HAUTE DISPONIBILITÉ est désactivée.

Une panne se produit au niveau des agrégats non racines qui ont déjà été transférés jusqu'au démarrage du nœud 4.

Étapes

1. Ajouter le nœud 4.
2. Transférez les agrégats restants qui appartenaient au nœud 2 en effectuant de nouveau le processus "Étape 1" à "Étape 3" Dans *transférer les agrégats non racines du nœud 2 du nœud 3 vers le nœud 4*.
3. Poursuivez la procédure de mise à niveau de la paire de nœuds.

Problèmes pouvant survenir à plusieurs étapes de la procédure

Certains problèmes peuvent survenir au cours des différentes étapes de la procédure.

Sortie inattendue de la commande « Storage Failover show »

Durant la procédure, si le nœud hébergeant tous les agrégats de données fonctionne de façon incohérente ou est redémarré accidentellement, vous pouvez voir la sortie inattendue de `storage failover show`

commande avant et après le redémarrage, de type panic ou power cycle.

Vous verrez peut-être des résultats inattendus de la `storage failover show` Commande aux étapes 2, 3, 4 ou 5.

L'exemple suivant montre la sortie attendue de l' `storage failover show` commande s'il n'y a pas de redémarrages ou de incohérences sur le nœud qui héberge tous les agrégats de données :

```
cluster::> storage failover show

                    Takeover
Node     Partner   Possible  State Description
-------  --------  --------- -----------------
node1    node2     false     Unknown
node2    node1     false     Node owns partner aggregates as part of the
non-disruptive head upgrade procedure. Takeover is not possible: Storage
failover is disabled.
```

L'exemple suivant montre la sortie du `storage failover show` commande après un redémarrage ou un incident :

```
cluster::> storage failover show

                    Takeover
Node     Partner   Possible  State Description
-------  --------  --------- -----------------
node1    node2     -         Unknown
node2    node1    false      Waiting for node1, Partial giveback, Takeover
is not possible: Storage failover is disabled
```

Bien que la sortie indique qu'un nœud a été en cours de rétablissement partiel et que le basculement du stockage est désactivé, vous pouvez ignorer ce message.

Aucune action n'est requise ; continuer la procédure de mise à niveau de la paire de nœuds.

Échec de la migration de LIF

Une fois les LIF migrées, elles risquent de ne pas s'activer en ligne après la migration à la phase 2, à la phase 3 ou à la phase 5.

Étapes

1. Vérifiez que la taille MTU du port est identique à celle du nœud source.

   Par exemple, si la taille MTU du port cluster est de 9000 sur le nœud source, il doit être de 9000 sur le nœud de destination.

2. Vérifiez la connectivité physique du câble réseau si l'état physique du port est « en panne ».

Après la mise à niveau, les LIFs se trouvent sur des ports non valides

Une fois la mise à niveau terminée, les interfaces logiques FC (LIF) peuvent rester sur des ports incorrects si vous disposez d'une configuration MetroCluster. Vous pouvez effectuer une resynchronisation pour réaffecter les LIF aux ports appropriés.

Étape

1. Entrez le `metrocluster vserver resync` Commande permettant de réallouer les LIFs sur les ports appropriés.

   ```
   metrocluster vserver resync -vserver vserver_name fcp-mc.headupgrade.test.vs
   ```

Informations sur le copyright

Copyright © 2022 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.